

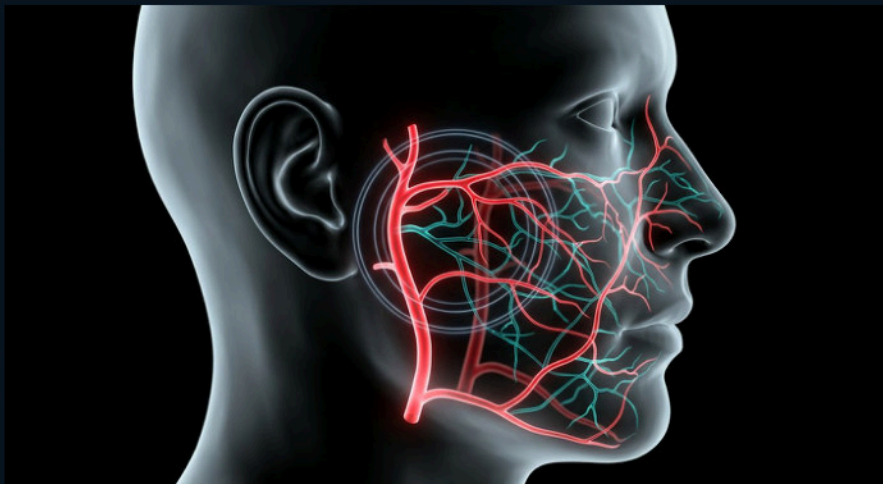
هدایت‌گر هوشمند تزریق ایمن

اولتراسوند بی‌سیم فرکانس بالا + هوش مصنوعی + واقعیت افزوده، برای تزریق فیلر و بوتاکس به صورت

این سند تنها شامل محتوای فنی، بالینی و محصول است.



یک اشتباه کوچک در تزریق، پیامدی برگشتناپذیر دارد



- اگر فیلر وارد رگ شود، جریان خون قطع می‌شود؛ و اگر آن رگ به چشم راه داشته باشد، بیمار بینایی‌اش را از دست می‌دهد.
- حجم شریان چشمی حدود ۰/۲ میلی‌لیتر است؛ پس مقدار بسیار کمی از ماده‌ی تزریقی برای فاجعه کافی است.
- در مرور ۹۳ مورد عارضه‌ی عروقی، ۶۱٪ به کوری انجامید و ۷۲٪ آن موارد هرگز بهبود نیافتند.

۶۱٪

سهم کوری از عوارض عروقی گزارش شده

۱ : ۶,۵۵۸

نرخ انسداد عروقی به ازای هر تزریق

چرا: کل ارزش این محصول از همین ریسک پیشگیری‌پذیر می‌آید، نه از فناوری‌اش.

مشکل، کمبود دستگاه نیست؛ دشواری کار است



- اولتراسوند زیبایی امروز برای رسیدن به اتکای بالینی به حدود ۴۰ ساعت آموزش و ۱۰۰ اسکن نظارت شده نیاز دارد.
- در مطالعه‌ی JAAD 2025 تنها پس از همین آموزش، سهم تزریق‌های بدون کبودی به ۷۰٪ در برابر ۲۸/۸٪ در گروه شاهد رسید.
- پس گلوگاه واقعی بازار، نیروی انسانی متخصص است، نه سخت‌افزار.

چرا: پیام فروش درست ما این است: «هر تزریق‌کننده‌ای را به سطح یک سونوگرافيست باتجربه می‌رسانیم.»

گردش کار MURA در چهار گام

۱

جاروب صورت با پروپ بی سیم فرکانس بالا

۲

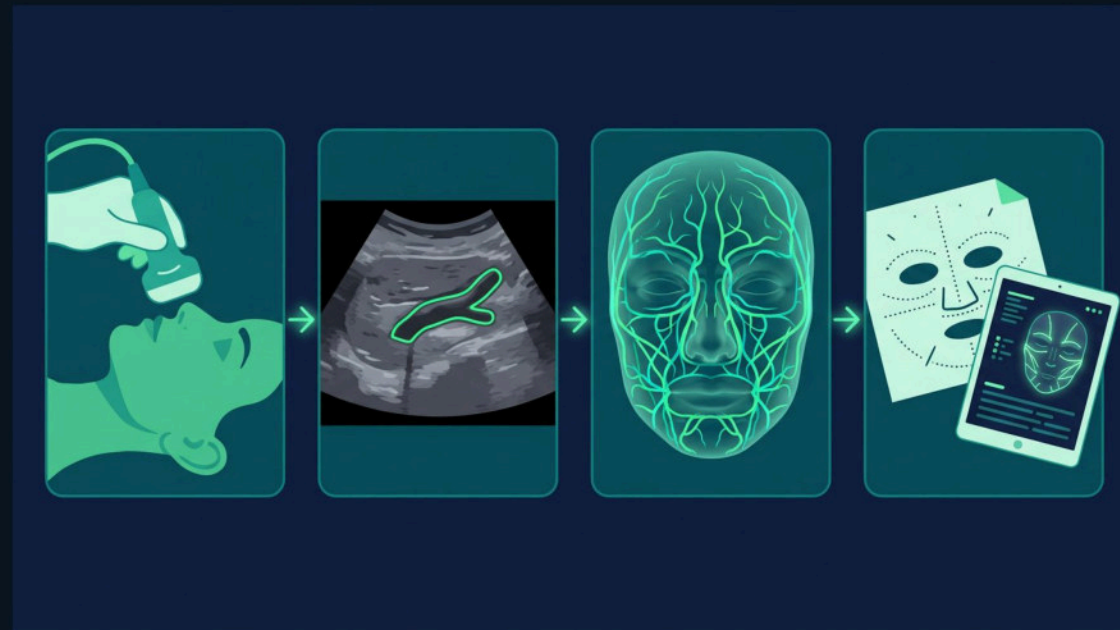
تفکیک بلادرنگ عروق و لایه های بافتی

۳

سه بعدی و ثبت روی صورت، بدون نشانگر خارجی
بازسازی

۴

نمایش تبلت، شابلون چاپی و پرونده ی PDF
خروجی:



چرا: خروجی فقط یک نمایش نیست؛ شابلون چاپی، ارزش را بدون نیاز به هدست وارد اتاق درمان می کند.

چرا اولتراسوند، و نه جایگزین‌ها

چرا کافی نیست	مدالیته
جریان خون را در لحظه‌ی تزریق نشان نمی‌دهد و به دستگاه و نوبت تصویربرداری نیاز دارد.	MRI
تنها وریدهای سطحی را نشان می‌دهد؛ نه شریان را می‌بیند، نه عمق را.	نور مادون قرمز نزدیک
اشعه دارد و در کلینیک زیبایی عملی نیست.	سی‌تی‌اسکن
بلادرنگ است، اشعه ندارد، در همان کلینیک انجام می‌شود و عمق کافی می‌دهد.	اولتراسوند فرکانس بالا

چرا: انتخاب مدالیته درست است؛ ایراد دک پیشین در ادعاهای پیرامون آن بود، نه در خود مدالیته.

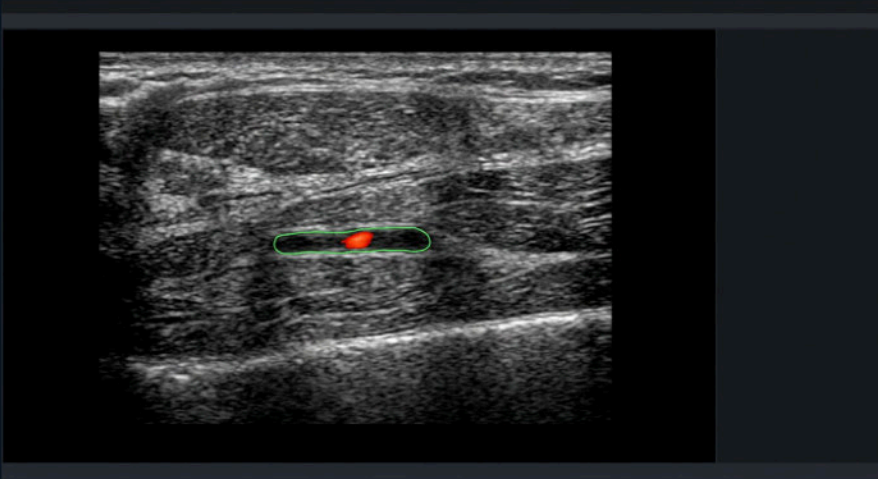
ما پروب نمی‌سازیم؛ روی پروب موجود سوار می‌شویم



- دستگاه هدف، **Clarius L20 HD3** است: ۸ تا ۲۰ مگاهرتز، عمق تا ۴ سانتی‌متر، میدان دید ۲۵ میلی‌متر.
- این دستگاه رابط برنامه‌نویسی رسمی و متن‌باز دارد و جریان تصویر را بلادرنگ در اختیار اپلیکیشن ما می‌گذارد.
- یک سنسور حرکتی نه‌درجه‌آزادی داخل خود پروب است؛ یعنی جهت‌گیری پروب برای بازسازی سه‌بعدی، رایگان به دست می‌آید.
- همین دستگاه در مطالعات بالینی این حوزه به کار رفته است؛ پس اعداد ادبیات، مستقیماً درباره‌ی سخت‌افزار ما هم صادق‌اند.

چرا: ساخت پروب، ورود به بازی پرریسک تولید انبوه است؛ ارزش افزوده‌ی ما در نرم‌افزار است، نه در سخت‌افزار.

مدل چه چیزی را می بیند و چه چیزی را نمی بیند



- ورودی مدل، تصویر B-mode همراه با داپلر رنگی و پاور داپلر است؛ خروجی، ماسک عروق و لایه هاست.
- «عروق نمایی» در تابع هزینه تقویت می شود؛ همان ترفندی که خطای مرزی را در کارهای پیشین تا نصف کاهش داد. مرزهای عروق با یک پیش دانسته ی فیزیکی (نقشه ی
- مدل به جای فریم های مستقل، پیوستگی زمانی ویدیو را می بیند تا لرزش و حفره های لحظه ای داپلر پر شود.
- اعصاب در خروجی نیستند؛ در فرکانس ۸ تا ۲۰ مگاهرتز هیچ شواهدی برای دیدن شان وجود ندارد.

چرا: هر قابلیت که پشتوانه ی فیزیکی ندارد، از محصول حذف می شود؛ حتی اگر برای فروش جذاب باشد.

نقشه‌ی سه‌بعدی عروق، ثبت‌شده روی صورت بیمار



- با ترکیب سنسور حرکتی پروب و ردیابی بصری، مسیر جاروب بازسازی می‌شود و فریم‌ها در فضای سه‌بعدی می‌نشینند.
- ثبت روی صورت بدون هیچ نشانگر خارجی، با لندمارک‌های چهره انجام می‌شود؛ بنابراین گردش کار کلینیک تغییر نمی‌کند.
- نتیجه، یک نقشه‌ی فردی است: همین نقشه، مبنای شابلون چاپی و پرونده‌ی PDF است.

چرا: «فردی بودن» نقشه، همان چیزی است که هیچ‌کدام از رقبا با این گردش کار سبک ارائه نمی‌دهند.

اعدادی که خودمان اول می‌گوییم

۰/۸ تا ۱/۸

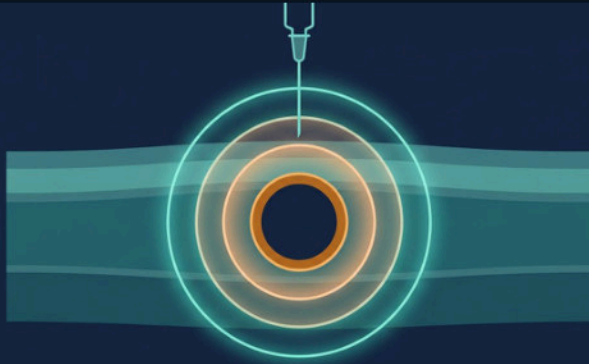
میلی‌متر؛ قطر رگ‌های هدف

۲/۳ تا ۴/۴

میلی‌متر؛ خطای واقعی ثبت در ادبیات علمی

۰/۶۲۴

؛ سقف کنونی تفکیک خودکار عروق کرانیوفاسیال Dice



پاسخ ما به این اعداد، ادعای بهتر نیست؛ نمایش حاشیه‌ی عدم قطعیت است: سامانه صریحا نشان می‌دهد کجا را نمی‌داند.

چرا: سیستمی که نمی‌داند کجا را نمی‌داند، در پزشکی خطرناک‌تر از نبودن سیستم است.

چه چیزی هست، و چه چیزی عمدا نیست

هست

- کوپایلو تابلت برای برنامه‌ریزی پیش از تزریق
- شابلون چاپی علامت‌گذاری پوست
- پرونده‌ی PDF با نقشه و حاشیه‌ی ایمنی
- حاشیه‌ی عدم قطعیت صریح، حدود ۳ میلی‌متر

نیست

- تشخیص اعصاب؛ در این فرکانس پشتوانه ندارد
- هدست واقعیت افزوده؛ با خطای کنونی ثبت، همراه‌کننده است
- هدایت بلادرنگ سوزن؛ کلاس خطر را بالا می‌برد



چرا: هر «نیست»، یک ریسک حذف‌شده است: ریسک فنی، ریسک ایمنی و ریسک انطباق.

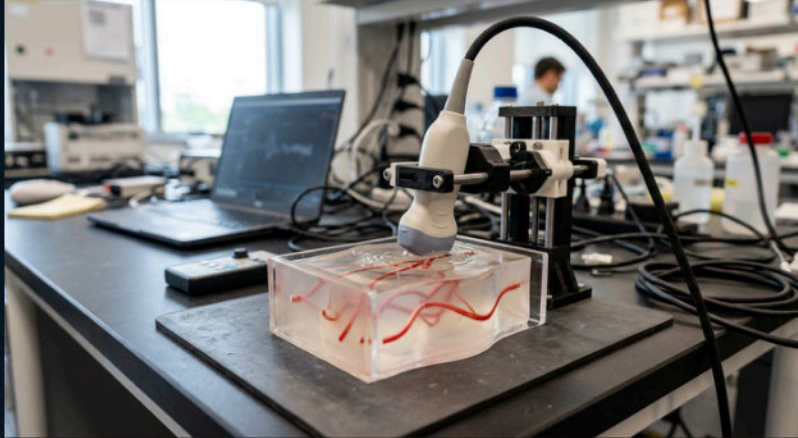
همه‌ی تکه‌ها ساخته شده‌اند؛ تلاقی‌شان نه

رقیب	چه دارد	چه ندارد
ARtery3D (بلژیک)	نقشه‌ی واقعیت افزوده‌ی عروق	لحظه‌ی واقعی؛ نقشه‌اش از MRI می‌آید
Clarius T-Mode	هوش مصنوعی لایه‌ها روی خود دستگاه	نقشه‌ی عروق، ثبت روی صورت، ادعای بالینی
MediView XR90	واقعیت افزوده با مجوز FDA	کاربرد صورت و زیبایی
AccuVein	نمایش رگ روی پوست	شریان و عمق

استراتژی ما جنگیدن با هیچ‌کدام بر زمین خودش نیست؛ بازی در **تلاقی چهار قابلیت** است: اولتراسوند زنده، نقشه‌ی عروق، ثبت روی صورت و خروجی قابل‌اتکا.

چرا: نزدیک‌ترین رقیب از سال ۲۰۲۰ در بازار است؛ نقطه‌ضعفش دقیقاً نقطه‌قوت ماست: لحظه‌ی واقعی تزریق.

فازها، با دروازه‌های توقف از پیش نوشته‌شده



فاز	ماه	خروجی قابل راستی‌آزمایی
۰ پیش‌مطالعه و ریگ	۰ تا ۳	فانتوم با ground truth، پروتکل اخلاق، اولین استریم زنده
۱ داده، مدل و MVP	۳ تا ۱۲	بیش از ۵۰۰ اسکن، عدد Dice منتشرشده، اپ تبلت، دو کلینیک شریک
۲ انطباق و مطالعه	۱۲ تا ۲۴	مطالعه‌ی پیامد جایگزین (کبودی) و مقاله‌ی همتا-داوری
۳ پرونده و مجوز	۲۴ تا ۳	مجوز CE

معیار توقف: اگر Dice روی رگ‌های دست‌کم ۰/۸ میلی‌متر زیر ۰/۵ بماند، مسیر عوض می‌شود.

چرا: بدترین سناریو، دیر فهمیدن شکست است؛ عدد از پیش نوشته‌شده، تصمیم احساسی را حذف می‌کند.

سه رشته‌ی مهندسی، به‌علاوه‌ی لنگر بالینی

- مهندس یادگیری ماشین و بینایی ماشین
- مهندس موبایل و واقعیت افزوده
- مهندس اولتراسوند و سخت‌افزار
- شریک بالینی: پزشک زیبایی با سهام؛ طراح پروتکل، مسئول اعتبار بالینی و پل ارتباطی با کلینیک‌ها



چرا: بدون شریک بالینی، نه پروتکل درست است و نه هیچ پزشکی به خروجی اعتماد می‌کند.

پرسش درست، «آیا ممکن است؟» نیست

پرسش درست این است: «اولین عدد Dice شما روی رگ ۰/۸ میلی‌متر، کی و با چه پروتکلی گزارش می‌شود؟»

پاسخ ما: ماه ششم، روی فانتوم با ground truth معلوم، با پروتول گزارش استاندارد.

این جمله، تفاوت میان یک ایده و یک برنامه‌ی اجرایی است.